

Άσκηση 11-10.4

Λύση

Αρχικά, ας υπολογίσουμε την ελάχιστη τάξη του πρωτότυπου ελλειπτικού φίλτρου που θα χρησιμοποιήσουμε. Χρησιμοποιώντας τις τιμές των επιπέδων εξασθένησης A_p και A_s προκύπτει ότι

$$D = \frac{10^{A_s/10} - 1}{10^{A_p/10} - 1} = \frac{10^{2.5} - 1}{10^{0.1} - 1} = 1217.446228$$

Από την άλλη πλευρά, για τον υπολογισμό του παράγοντα επιλεκτικότητας διαπιστώνουμε πως οι τιμές των ποσοτήτων

$$\sqrt{\omega_{p1}\omega_{p2}} = \sqrt{20 \times 80} \text{ rad/sec} = 40 \text{ rad/sec} \quad \text{και} \quad \sqrt{\omega_{s1}\omega_{s2}} = \sqrt{48 \times 52} \text{ rad/sec} = 49.959983 \text{ rad/sec}$$

είναι διαφορετικές μεταξύ τους, οπότε απαιτείται επανακαθορισμός των συχνοτήτων αποκοπής. Ας εφαρμόσουμε, λοιπόν, τη διαδικασία που χρησιμοποιήσαμε για τη σχεδίαση του ζωνοπερατού φίλτρου στην Άσκηση 11-10.3, αλλά αυτήν τη φορά, επειδή το φίλτρο λειτουργεί αντίστροφα, δεν θα επιλέξουμε την ελάχιστη, αλλά τη μέγιστη τιμή, ενώ και ο παράγοντας επιλεκτικότητας θα είναι ο αντίστροφος του προηγούμενου. Θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{aligned} \omega'_{s2} &= \frac{\omega_{p1}\omega_{p2}}{\omega_{s1}} \text{ rad/sec} = \frac{20 \times 80}{48} \text{ rad/sec} = 33.333333 \text{ rad/sec} \\ \Omega_s^{(1)} &= \frac{\omega'_{s2} - \omega_{s1}}{\omega_{p2} - \omega_{p1}} \text{ rad/sec} = \frac{33.333333 - 48}{80 - 20} \text{ rad/sec} = -0.244444 \text{ rad/sec} \\ \omega'_{s1} &= \frac{\omega_{p1}\omega_{p2}}{\omega_{s2}} \text{ rad/sec} = \frac{20 \times 80}{52} \text{ rad/sec} = 30.769230 \text{ rad/sec} \\ \Omega_s^{(2)} &= \frac{\omega_{s2} - \omega'_{s1}}{\omega_{p2} - \omega_{p1}} \text{ rad/sec} = \frac{52 - 30.769230}{80 - 20} \text{ rad/sec} = 0.353846 \text{ rad/sec} \end{aligned}$$

Θα είναι, λοιπόν, $\Omega_s = \max(\Omega_s^{(1)}, \Omega_s^{(2)}) = \max(-0.244444, 0.353846) \text{ rad/sec} = 0.353846 \text{ rad/sec}$ και επομένως ο παράγοντας επιλεκτικότητας θα είναι ίσος με $k_2 = 0.353846$. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που αναπτύξαμε στην ενότητα των ελλειπτικών φίλτρων ορίζουμε τις συχνότητες Ω_p και Ω_s ως $\Omega_p = \sqrt{k_2} = 0.594849 \text{ rad/sec}$ και $\Omega_s = 1/\sqrt{k_2} = 1.681096 \text{ rad/sec}$.

Έχοντας υπολογίσει τις τιμές των D και k_2 , μπορούμε να υπολογίσουμε τώρα την τάξη N του φίλτρου και στη συνέχεια τους πόλους του και τις μηδενικές του τιμές, εργαζόμενοι όπως στην Άσκηση 11-9.9. Χρησιμοποιώντας τη δεύτερη μέθοδο υπολογισμού της συνάρτησης $q(k_2)$ που δεν περιλαμβάνει τη χρήση ελλειπτικών ολοκληρωμάτων, θα είναι

$$k'_2 = \sqrt{1 - k_2^2} = \sqrt{1 - 0.353846^2} = 0.935303$$

και επομένως

$$q_0 = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - \sqrt{k'_2}}{1 + \sqrt{k'_2}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - \sqrt{0.935303}}{1 + \sqrt{0.935303}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{0.032889}{1.967110} \right) = 0.08359$$

από όπου προκύπτει ότι

$$q(k_2) = q(0.353846) = q_0 + 2q_0^5 + 15q_0^9 = 0.08359 + 2(0.08359)^5 + 15(0.08359)^9 = 0.08359$$

Έχοντας υπολογίσει τις δύο παραπάνω συναρτήσεις, η ελάχιστη τάξη του φίλτρου υπολογίζεται ως

$$N = \frac{\log(16D)}{\log[1/q(k_2)]} = \frac{\log(16 \times 1217.446228)}{\log(1/0.08359)} = \frac{\log(19479.139653)}{119.621121} = \frac{9.877099}{4.784329} = 2.064468.$$

Αυτή η τιμή θα πρέπει προφανώς να στρογγυλοποιηθεί στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο, οδηγώντας σε ελάχιστη τάξη φίλτρου $N = 3$.

Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα $K_2 = K(k_2) = K(0.353846) = 1.623644$ και υπολογίζοντας την ποσότητα

$$j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} = j \frac{1.623644}{3 \times 3.14159} \ln \frac{10^{1.0/20} + 1}{10^{1.0/20} - 1} = j 0.0082442 \ln \frac{10^{0.015} + 1}{10^{0.015} - 1} = 0.334365j$$

η πραγματική παράμετρος p_0 υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} p_0 &= j \Omega_p \operatorname{sn} \left[j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right] = j 0.594849 \operatorname{sn} (j 0.492003, 0.353846) \\ &= j 0.594849 \left(j \frac{\operatorname{sn}(0.935303)}{\operatorname{cn}(0.935303)} \right) = j 0.594849 \left(j \frac{0.456872}{0.889531} \right) = -0.305520 \end{aligned}$$

όπου για τον υπολογισμό του ελλειπτικού ημίτονου χρησιμοποιήσαμε την κατάλληλη συνάρτηση του MATLAB και τις ιδιότητες αυτής της συνάρτησης (δείτε την Άσκηση ?? στη σελίδα ??). Μετά τον υπολογισμό της τιμής της σταθεράς p_0 η τιμή της βοηθητικής παραμέτρου W υπολογίζεται ως

$$W = \sqrt{\left(1 + \frac{p_0^2}{\Omega_p^2}\right) \left(1 + \frac{p_0^2}{\Omega_s^2}\right)} = \sqrt{\left(1 + \frac{(-0.305520)^2}{(0.594849)^2}\right) \left(1 + \frac{(-0.305520)^2}{(1.681096)^2}\right)} = 1.142600$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$\Omega_m = \frac{1}{\omega_s} \operatorname{sn} \left[\frac{2m}{N} \mathbf{K}_2, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right] = 0.594850 \operatorname{sn} [1.082429m, 0.353846] \quad (m = 1)$$

και πραγματοποιώντας τις πράξεις, προκύπτει ότι

$$\Omega_1 = 0.5944850 \operatorname{sn} [1.082429, 0.353846] = 0.594850 \cdot 0.861371 = 0.512386$$

Επομένως, η συνάρτηση μεταφοράς του πρωτότυπου ελλειπτικού φίλτρου διαθέτει ένα ζεύγος μιγαδικών συζυγών μηδενικών τιμών

$$z_{1,2} = \pm \frac{j}{\Omega_1} = \pm \frac{j}{0.512386} = \pm 1.951650j$$

Όσον αφορά στους πόλους της συνάρτησης, αυτή ως συνάρτηση *περιττής τάξης* διαθέτει τον πραγματικό πόλο $p_0 = -0.305520$ και ένα ζεύγος μιγαδικών συζυγών πόλων για τον υπολογισμό των οποίων χρειαζόμαστε την τιμή της βοηθητικής παραμέτρου

$$V_m = \sqrt{(1 - \omega_p^2 \Omega_m^2)(1 - \omega_s^2 \Omega_m^2)}$$

για την τιμή $m = 1$. Με αντικατάσταση των τιμών προκύπτει ότι

$$V_1 = \sqrt{[1 - (0.594849)^2(0.512386)^2][1 - (1.681096)^2(0.512386)^2]} = 0.483807$$

και επομένως το ζεύγος των μιγαδικών συζυγών πόλων υπολογίζεται ως (το γινόμενο $\Omega_p \Omega_s$ παραλείπεται, αφού η τιμή του είναι 1)

$$p_{1,2} = \frac{p_0 V_1 \pm j \Omega_p \Omega_s \Omega_1 W}{1 + p_0^2 \Omega_1^2} = \frac{-0.305520 \cdot 0.483808 \pm j \cdot 0.512386 \cdot 1.142600}{1 + (-0.305520)^2(0.512386)^2} = -0.144277 \pm 0.571448j$$

Η σταθερά κανονικοποίησης H_0 υπολογίζεται από την εξίσωση ορισμού της για περιττή τάξη ελλειπτικού φίλτρου και βρίσκεται ίση με

$$H_0 = \frac{0.305520 \times 0.347308}{3.808937} = 0.027858$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω τιμές πόλων και μηδενικών τιμών του πρωτότυπου ελλειπτικού φίλτρου και τις παραμέτρους λειτουργίας $\omega_0 = \sqrt{\omega_{p1} \omega_{p2}} = \sqrt{20 \times 80} \text{ rad/sec} = 40 \text{ rad/sec}$ και $B = \Omega_p(\omega_{p1} - \Omega_{p2}) = 35.690939$ του προς κατασκευή ζωνοφρακτικού φίλτρου στις εξισώσεις υπολογισμού των πόλων και των μηδενικών τιμών του εν λόγω φίλτρου, καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα:

Ο μιγαδικός πόλος $s_{p1} = -0.144277 + 0.571448j$ οδηγεί στους πόλους

$$p_1 = -2.994372 + 19.901472j \quad \text{και} \quad p_2 = -11.828599 - 78.616330j$$

ενώ ο συζυγής πόλος $s_{p2} = -0.144277 - 0.571448j$ οδηγεί στους πόλους

$$p_3 = -2.994372 - 19.901472j \quad \text{και} \quad p_4 = -11.828599 + 78.616330j$$

Παρατηρούμε πως οι πόλοι p_1 και p_3 είναι μιγαδικώς συζυγείς πόλοι και συνεισφέρουν στον παρονομαστή της συνάρτησης μεταφοράς τον όρο $(p^2 + 5.988744p + 405.034885)$, ενώ οι πόλοι p_2 και p_4 είναι και αυτοί μιγαδικώς συζυγείς μεταξύ τους, συνεισφέροντας τον όρο $(p^2 + 23.657199p + 6320.443230)$. Τέλος, ο πόλος $s_{p3} = -0.305520$ οδηγεί στη δημιουργία των πραγματικών πόλων

$$p_5 = -100.974758 \quad \text{και} \quad p_6 = -15.845544$$

οι οποίοι συνεισφέρουν στον παρονομαστή της συνάρτησης μεταφοράς τους όρους $(p + 100.974758)$ και $(p + 15.845544)$ αντίστοιχα. Αυτός ο πόλος οδηγεί, επίσης, στη δημιουργία και δύο μηδενικών τιμών στις θέσεις $z_{5,6} = \pm \omega_0 j = \pm 40j$ που συνεισφέρουν στον αριθμητή της συνάρτησης μεταφοράς τον όρο $(p^2 + 1600)$.

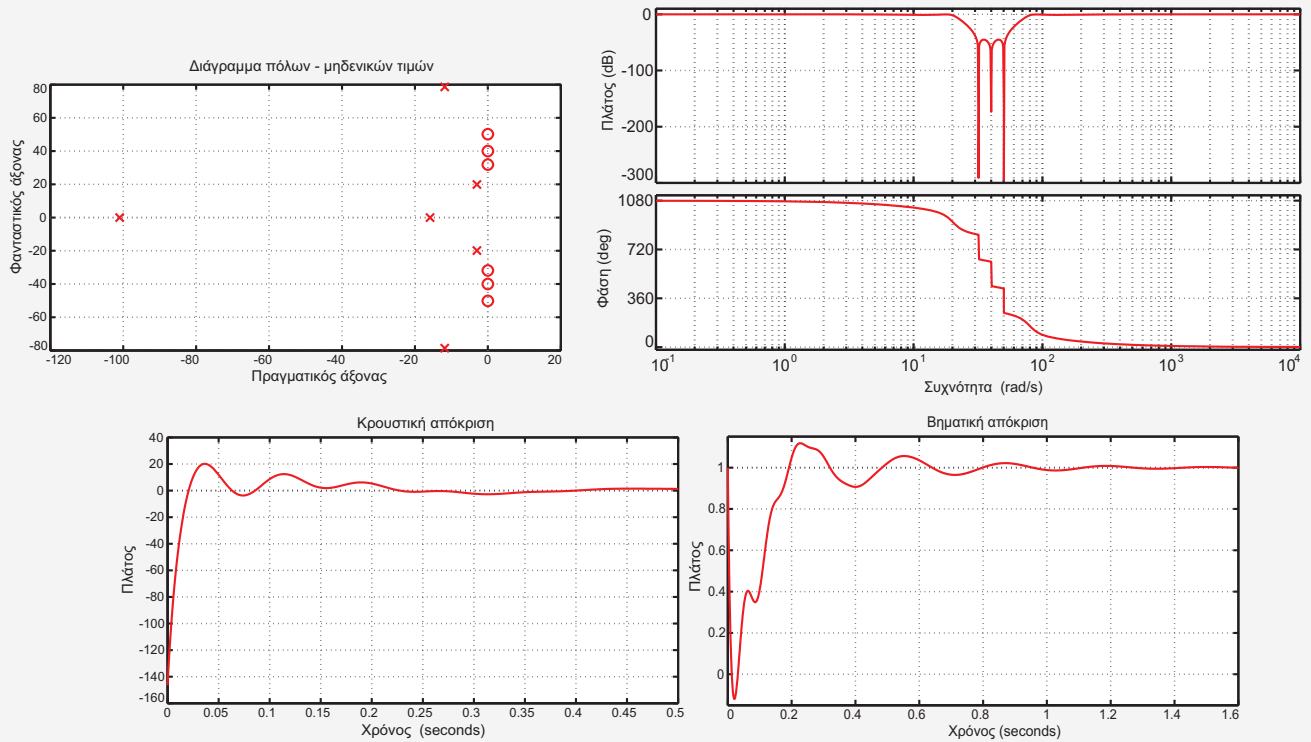
Από την άλλη πλευρά, η μηδενική τιμή $s_{z1} = 1.951650j$ οδηγεί στις μηδενικές τιμές ζωνοφρακτικού φίλτρου $z_1 = 31.888016j$ και $z_2 = 50.175588j$, ενώ η μιγαδικώς συζυγής της τιμή οδηγεί στις μηδενικές τιμές $z_3 = -31.888016j$ και $z_4 = -50.175588j$. Παρατηρούμε πως οι τιμές z_1 και z_3 είναι μιγαδικώς συζυγείς μεταξύ τους και συνεισφέρουν στον αριθμητή της συνάρτησης μεταφοράς τον όρο $(p^2 + 1016.845612)$, ενώ οι τιμές z_2 και z_4 είναι και αυτές μιγαδικώς συζυγείς και συνεισφέρουν τον όρο $(p^2 + 2517.589660)$. Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, η συνάρτηση μεταφοράς $\mathbf{H}_{\text{BS}}(p)$ του προς κατασκευή ζωνοφρακτικού φίλτρου θα έχει τη μορφή

$$\mathbf{H}_{\text{BS}}(p) = \frac{(p^2 + 1600)(p^2 + 1016.845612)(p^2 + 2517.589660)}{(p^2 + 5.988744p + 405.034885)(p^2 + 23.657199p + 6320.443230)(p + 100.974758)(p + 15.845544)}$$

ή ισοδύναμα, $\mathbf{H}_{\text{BS}}(p) = N(p)/D(p)$ όπου

$$\begin{aligned} N(p) &= p^6 + 5.134435 \cdot 10^3 p^4 + 8.215096 \cdot 10^6 p^2 + 4.095999 \cdot 10^9 \\ D(p) &= p^6 + 1.464662 \times 10^2 p^5 + 1.193040 \times 10^4 p^4 + 8.970901 \cdot 10^5 p^3 \\ &\quad + 1.908864 \cdot 10^7 p^2 + 3.749535 \cdot 10^8 p + 4.095999 \cdot 10^9 \end{aligned}$$

Το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών, οι αποκρίσεις πλάτους και φάσης και η βηματική και κρουστική απόκριση αυτού του ζωνοφρακτικού φίλτρου παρουσιάζονται στο Σχήμα Α.



Σχήμα Α. Το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών, οι αποκρίσεις πλάτους και φάσης και η κρουστική και η βηματική απόκριση του ζωνοφρακτικού φίλτρου της Άσκησης ??.